



KOIOS CARE

PARKIWATCH

Gebrauchsanweisung

Medizinisches Fachpersonal

GEBRAUCHSANWEISUNG (Medizinisches Fachpersonal)

Produktname: PARKIWATCH

Hersteller: Koios Care (BV), Filip Williotstraat 9, 2600 Antwerpen, Belgien

Ausgabedatum: 05.10.2026

Über dieses Dokument

Dieses Dokument enthält wesentliche Informationen für die sichere und wirksame Verwendung des PARKIWATCH-Systems. Es richtet sich an medizinisches Fachpersonal. Für Menschen mit Parkinson-Krankheit ist eine separate Gebrauchsanweisung verfügbar.

Rechtlicher Hinweis



KOIOS CARE

Filip Williotstraat 9, 2600 Antwerpen, Belgien

Weitere Informationen zu Produkten von KOIOS CARE finden Sie unter <https://www.koios.care>

© 2025 KOIOS CARE

Alle Rechte vorbehalten.

Kein Teil dieses Werks darf ohne schriftliche Genehmigung von KOIOS CARE in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln vervielfältigt, kopiert, bearbeitet oder übertragen werden.

KOIOS CARE und PARKIWATCH sind Marken von KOIOS CARE. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber und werden redaktionell und ohne Absicht einer Rechtsverletzung verwendet.

Produkte und Dienstleistungen sind möglicherweise nicht in Ihrer Region verfügbar. Bitte wenden Sie sich für Informationen zur Verfügbarkeit an Ihre lokale Vertriebsvertretung. KOIOS CARE bemüht sich sorgfältig um möglichst genaue Informationen, übernimmt jedoch keine Verantwortung für Druckfehler. KOIOS CARE haftet unter keinen Umständen für entgangenen Gewinn oder sonstige wirtschaftliche Schäden, die durch die Verwendung oder die Unmöglichkeit der Verwendung der in diesem Dokument offengelegten Informationen, Geräte, Methoden oder Verfahren entstehen oder entstanden sein sollen. Konsultieren Sie die nationalen Behörden, um etwaige lokale Betriebsanforderungen zu ermitteln.

Jedes schwerwiegende Vorkommnis, das im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetreten ist, ist KOIOS CARE und der zuständigen Behörde des Landes zu melden, in dem der Anwender und/oder der Patient niedergelassen ist.

KOIOS CARE behält sich das Recht vor, Änderungen an diesem Dokument ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Die Originalversion dieses Dokuments ist in englischer Sprache verfasst.

KOIOS CARE übernimmt keine Haftung für die Verwendung dieses Dokuments, wenn unautorisierte Änderungen am Inhalt oder Format vorgenommen wurden.

Wichtige Hinweise

Dieses Dokument ist die Gebrauchsanweisung von PARKIWATCH und richtet sich ausschließlich an medizinisches Fachpersonal. Für Patienten ist eine separate Gebrauchsanweisung verfügbar. Lesen Sie dieses Dokument vollständig, bevor Sie das PARKIWATCH-System mit Patienten verwenden.



WARNUNG: PARKIWATCH ist kein eigenständiges Diagnosewerkzeug. Es darf nicht für die Erstdiagnose der Parkinson-Krankheit verwendet werden und darf nicht die alleinige Grundlage für therapeutische Entscheidungen sein. Alle Behandlungsanpassungen müssen auf dem unabhängigen medizinischen Urteil der medizinischen Fachkraft im Rahmen einer vollständigen klinischen Beurteilung beruhen.

Die Screenshots in diesem Dokument dienen der Orientierung.

Jedes schwerwiegende Vorkommnis, das im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetreten ist, ist Koios Care, Filip Williotstraat 9, 2600 Antwerpen, support@koios.care sowie der zuständigen Behörde des Landes zu melden, in dem der Anwender und/oder der Patient niedergelassen ist.

Koios Care behält sich das Recht vor, dieses Dokument ohne vorherige Ankündigung zu aktualisieren. Die aktuelle Version ist stets unter www.koios.care verfügbar.

1. Produktbeschreibung

1.1 Zweckbestimmung

PARKIWATCH ist ein Software as a Medical Device (SaMD) der Klasse IIa, das für die kontinuierliche, passive Erkennung und quantitative Bewertung kinematischer Muster bestimmt ist, die repräsentativ sind für (i) Tremor, definiert als oszillatorische Bewegungen; (ii) Bradykinesie, definiert als Verringerungen der Bewegungsgeschwindigkeit und -amplitude bei willkürlicher Aktivität der oberen Extremitäten; und (iii) Dyskinesie, definiert als unregelmäßige, nicht-rhythmische hyperkinetische Bewegungen, die mit Levodopa-induzierten unwillkürlichen Bewegungen vereinbar sind; bei Erwachsenen mit Parkinson-Krankheit. Das Produkt liefert objektive Langzeitdaten zu den kinematischen Mustern des Patienten zwischen den Klinikbesuchen, um medizinisches Fachpersonal bei fundierten klinischen Entscheidungen und der Bewertung der Wirksamkeit der Behandlung zu unterstützen.

Erforderliche Ausstattung (Seite des medizinischen Fachpersonals): Computer oder Tablet mit einem unterstützten Webbrowser sowie eine WLAN-/Ethernet- oder Mobilfunkdatenverbindung für den Zugriff auf das Dashboard.

Kompatibilität (Seite des medizinischen Fachpersonals): Eine Liste der Webbrowser und Versionen, die mit dem Dashboard für medizinisches Fachpersonal kompatibel sind, findet sich im Abschnitt „Verwendung des Dashboards für medizinisches Fachpersonal“.

Erforderliche Ausstattung (Patientenseite): PARKIWATCH erfordert, dass der Nutzer eine Smartwatch bzw. ein am Handgelenk getragenes Sensorgerät eines Drittanbieters trägt, das triaxiale Beschleunigungssensordaten mit einer Mindestabtastfrequenz von 18 Hz erfasst. Der Nutzer benötigt ein privates Smartphone (Android), um die PARKIWATCH-Android-Smartphone-Anwendung zu installieren und zu verwenden.

Kompatibilität (Patientenseite): PARKIWATCH ist mit Smartwatches bzw. am Handgelenk getragenen Sensorgeräten von Drittanbietern kompatibel, die über einen inertialen Messeinheits-Sensor (IMU) verfügen, der Beschleunigungsrohdaten bereitstellt.

PARKIWATCH verarbeitet triaxiale Beschleunigungssensordaten, die von Smartwatches oder am Handgelenk getragenen Geräten von Drittanbietern erfasst werden. PARKIWATCH wendet validierte Signalverarbeitungs- und statistische Lernalgorithmen an, um als kontinuierliche, longitudinale Ausgabe validierte kinematische Messgrößen zu erzeugen, die medizinischem Fachpersonal über ein webbasiertes Dashboard und PDF-Berichte zur Verfügung gestellt werden. Die validierten kinematischen Messgrößen werden zusammen mit weiteren unterstützenden digitalen Gesundheitsmesswerten berechnet.

PARKIWATCH ist NICHT dazu bestimmt, die Parkinson-Krankheit zu diagnostizieren oder eigenständig eine spezifische pharmakologische Therapie zu empfehlen oder zu ändern. Seine Ergebnisse sind ergänzend zur standardmäßigen klinischen Beurteilung und zum Urteil der behandelnden medizinischen Fachkraft und müssen in diesem Zusammenhang interpretiert werden.

1.2 Vorgesehene Patientenpopulation

PARKIWATCH ist ein softwarebasiertes Medizinprodukt, das für die automatisierte, objektive Langzeitüberwachung kinematischer Muster bei erwachsenen Patienten bestimmt ist, bei denen von einer medizinischen Fachkraft die Parkinson-Krankheit diagnostiziert wurde.

Die Software analysiert kinematische Daten, die während der Alltagsaktivitäten der Patienten von einer Smartwatch bzw. einem am Handgelenk getragenen Sensorgerät eines Drittanbieters sowie einem Smartphone eines Drittanbieters erfasst werden. Sie soll medizinischem Fachpersonal longitudinale Daten zu den kinematischen Mustern des Patienten zwischen den klinischen Besuchen bereitstellen und dient als Werkzeug zur Unterstützung klinischer Entscheidungen bei der Verwaltung und Optimierung des Behandlungsplans des Patienten.

PARKIWATCH überwacht kinematische Muster automatisch über den Tag hinweg, um Erkenntnisse bereitzustellen. Diese Erkenntnisse finden sich in den automatisch erstellten PDF-Berichten, die über das Dashboard für medizinisches Fachpersonal (für die medizinische Fachkraft) und die PARKIWATCH-Android-Anwendung (für Patienten, die über ihre PARKIWATCH-Smartphone-Anwendung darauf zugreifen können) zugänglich sind.

Das System ist für die Verwendung durch Patienten bestimmt, die:

- unter der aktiven klinischen Nachsorge einer zugelassenen medizinischen Fachkraft stehen;
- über die kognitiven und körperlichen Fähigkeiten verfügen, ein Smartphone zu bedienen und während der Wachstunden durchgehend eine Smartwatch zu tragen.

PARKIWATCH ist gemäß EU-MDR 2017/745 als Software as a Medical Device der Klasse IIa klassifiziert.

1.3 Kontraindikationen

- Atypisches Parkinson-Syndrom; einschließlich Multisystematrophie (MSA), progressiver supranukleärer Blickparese (PSP) und kortikobasaler Degeneration (CBD).
- Sekundäre Parkinson-Syndrome; einschließlich medikamenteninduziertem Parkinsonismus, vaskulärem Parkinsonismus oder Normaldruckhydrozephalus.
- Essentieller Tremor oder andere nicht-parkinsonbedingte Bewegungsstörungen, die die Genauigkeit der kinematischen Daten beeinträchtigen können.

1.4 Vorgesehene Anwender

PARKIWATCH ist für die Verwendung durch zugelassenes medizinisches Fachpersonal bestimmt, das für die Behandlung von Patienten mit Parkinson-Krankheit gemäß dem Abschnitt „Vorgesehene Patientenpopulation“ verantwortlich ist. Die Anwender müssen vor der Verwendung mit der

klinischen Beurteilung der Parkinson-Krankheit vertraut sein. Eine Schulung ist nicht erforderlich. Hinweise zur Interpretation des Berichts finden sich in Abschnitt 5, Informationen zum Support in Abschnitt 8.

1.5 Nutzungsumgebung und erforderliche Ausstattung

Nutzungsumgebung

Das medizinische Fachpersonal greift in seiner üblichen klinischen oder Büroumgebung über einen Standard-Webbrowser mit Internetzugang auf das PARKIWATCH-Dashboard für medizinisches Fachpersonal zu. Es gelten keine besonderen Umgebungsanforderungen.

Die folgende erforderliche Ausstattung darf nicht mit der erforderlichen Ausstattung für den korrekten Betrieb der PARKIWATCH-Android-Smartphone-Anwendung verwechselt werden, die für die Population von Menschen mit Parkinson-Krankheit bestimmt ist.

Erforderliche Ausstattung

- Computer oder Tablet mit einem unterstützten Webbrowser. Eine Liste der Webbrowser und Versionen, die mit dem Dashboard für medizinisches Fachpersonal kompatibel sind, findet sich im Abschnitt „Verwendung des Dashboards für medizinisches Fachpersonal“.
- Konnektivität; WLAN oder Mobilfunkdaten für den Zugriff auf das Dashboard.

1.6 Leistungsangaben

Die folgenden Leistungsangaben beruhen auf der Fähigkeit von PARKIWATCH, kinematische Muster, die repräsentativ für Tremor sind, genau abzuleiten; auf der automatischen Erkennung und Quantifizierung von Verringerungen der Bewegungsgeschwindigkeit und -amplitude, die repräsentativ für Bradykinesie sind; sowie auf der automatischen Erkennung und Quantifizierung unregelmäßiger, nicht-rhythmischer hyperkinetischer Bewegungen, die repräsentativ für Dyskinesie sind. Die folgenden Tabellen enthalten die Ergebnisse für jedes der oben genannten kinematischen Muster. Die jeweils erfüllten Mindestakzeptanzkriterien sind ebenfalls angegeben.

(1) Für die Erkennung und Quantifizierung oszillatorischer kinematischer Muster, die repräsentativ für Tremor sind.

Item	Metrik	Erfülltes Mindestakzeptanzkriterium
UPDRS II Item 16	Spearman	$\geq 0,30$ ($p < 0,05$)
UPDRS III Item 20 (Tremor)		
MDS-UPDRS Constancy		

(2) Für die Erkennung und Quantifizierung von Verringerungen der Bewegungsgeschwindigkeit und -amplitude, die repräsentativ für Bradykinesie sind.

Item	Metrik	Erfülltes Mindestakzeptanzkriterium
------	--------	-------------------------------------

Spearman r (MDS-UPDRS Global Spontaneity of Movement)	Spearman	$\geq 0,30$ ($p < 0,05$)
Spearman r (UPDRS Part III Item 31)		

(3) Für die Erkennung und Quantifizierung unregelmäßiger, nicht-rhythmischer hyperkinetischer Bewegungen, die repräsentativ für Dyskinesie sind.

Item	Metrik	Erfülltes Mindestakzeptanzkriterium
Spearman r (UPDRS IV Item 32)	Spearman	$\geq 0,30$ ($p < 0,05$)
Spearman r (MDS-UPDRS Time Spent with Dyskinesias)		
Spearman r (MDS-UPDRS Functional Impact of Dyskinesias)		

(4) Die Leistungsmerkmale hinsichtlich der Zuverlässigkeit der kinematischen Messungen sind nachstehend aufgeführt

Item	Metrik	Erfülltes Mindestakzeptanzkriterium
Oszillatorische kinematische Muster, repräsentativ für Tremor	ICC(3,k)	≥ 0.75
Reduktionen von Bewegungsgeschwindigkeit und -amplitude, repräsentativ für Bradykinesie		
Unregelmäßige, nicht-rhythmische hyperkinetische Bewegungen, repräsentativ für Dyskinesie		

Produktlebensdauer

Die Produktlebensdauer von PARKIWATCH ist definiert als fünf (5) Jahre ab dem Veröffentlichungsdatum der jeweiligen Softwareversion. Am Ende der Produktlebensdauer benachrichtigt Koios Care registrierte Nutzer und stellt gegebenenfalls Anleitungen für den Übergang zu einer unterstützten Version bereit. Die aktuell unterstützte Softwareversion ist in Abschnitt 11.2 angegeben.

1.7 Klinischer Nutzen

Die Behandlung der Parkinson-Krankheit stützt sich üblicherweise auf Beobachtungen während der Klinikbesuche, die alle 3–6 Monate stattfinden. PARKIWATCH überwacht kinematische Muster kontinuierlich über den Tag hinweg und liefert validierte kinematische Messgrößen mit einer

Auflösung von 15 Minuten, wodurch die medizinische Fachkraft Informationen zwischen den klinischen Besuchen erhält. Dies kann fundiertere Entscheidungen hinsichtlich der Behandlung und des Versorgungsplans des Patienten unterstützen. PARKIWATCH diagnostiziert nicht die Parkinson-Krankheit, empfiehlt oder ändert keine pharmakologische Therapie und ersetzt nicht das klinische Urteil der medizinischen Fachkraft.

2. Funktionsbeschreibung

2.1 Hauptkomponenten und Module

PARKIWATCH ist ein SaMD der Klasse IIa, das aus drei integrierten Komponenten besteht:

- Mobile Patientenanwendung (Android-Smartphone): erfasst passiv Sensordaten und von Patienten berichtete Ergebnisse; synchronisiert mit der Cloud.
- Dashboard für medizinisches Fachpersonal: sichere browserbasierte Oberfläche, über die das medizinische Fachpersonal Patienten überwachen, Indikatoren prüfen und auf Berichte zugreifen kann.
- Cloud-Infrastruktur: verantwortlich für die Erzeugung der validierten kinematischen Messgrößen.

Die PARKIWATCH-Android-Smartphone-Anwendung für Patienten mit Parkinson-Krankheit ist mit Smartwatch-Geräten und am Handgelenk getragenen Sensorgeräten von Drittanbietern kompatibel, die über einen inertialen Messeinheits-Sensor (IMU) verfügen, der dreidimensionale Bewegungsrohdaten eines Beschleunigungssensors mit einer Abtastfrequenz von mindestens 18 Hz bereitstellen kann.

Eine Liste der PARKIWATCH-kompatiblen Smartwatches bzw. am Handgelenk getragenen Sensorgeräte von Drittanbietern ist auf der Website von Koios Care verfügbar.

Um einen korrekten Betrieb sicherzustellen, darf die PARKIWATCH-Android-Smartphone-Anwendung für Patienten nur auf Geräten verwendet werden, die die folgenden validierten technischen Mindestanforderungen erfüllen: Das Betriebssystem muss Android 9.0 (SDK 28) oder höher sein.

- Bluetooth 5.0 (oder höher) und eine aktive Internetverbindung (WLAN oder Mobilfunk).
- Der Zugang zum Google Play Store ist für die Installation und die obligatorischen Updates erforderlich.

2.2 Eingaben

Das System akzeptiert die folgenden Eingaben für die Erzeugung der validierten kinematischen Messgrößen:

- Rohdaten des 3-Achsen-Beschleunigungssensors der kompatiblen Smartwatch bzw. des am Handgelenk getragenen Sensorgeräts eines Drittanbieters;
- Von Patienten berichtete Ergebnisse über In-App-Fragebögen (UPDRS-II) und Erinnerungen aus der PARKIWATCH-Android-Smartphone-Anwendung, die von den Patienten mit Parkinson-Krankheit verwendet wird;
- Vom medizinischen Fachpersonal eingegebene Daten: E-Mail-Adresse des Patienten zur Einleitung der Überwachung; Konto Zugangsdaten für den Zugriff auf das Dashboard für medizinisches Fachpersonal.

Zur Erzeugung der unterstützenden digitalen Gesundheitsmesswerte akzeptiert das System die folgenden Eingaben:

- Rohdaten des 3-Achsen-Beschleunigungssensors und des Gyroskops der kompatiblen Smartwatch bzw. des am Handgelenk getragenen Sensorgeräts eines Drittanbieters, das vom Patienten mit Parkinson-Krankheit getragen wird;
- PPG-abgeleitete Herzfrequenzdaten der Smartwatch bzw. des am Handgelenk getragenen Sensorgeräts eines Drittanbieters, das vom Patienten mit Parkinson-Krankheit getragen wird;
- Standortbasierte Informationen des vom Patienten mit Parkinson-Krankheit verwendeten Smartphones eines Drittanbieters;
- Flight- und Hold-Zeiten, erzeugt aus reinen Zeitstempelinformationen der digitalen Tastatur, die in der PARKIWATCH-Android-Smartphone-Anwendung enthalten ist und auf dem Smartphone des Patienten mit Parkinson-Krankheit verwendet wird.

2.3 Ausgaben

Die Ausgaben von PARKIWATCH sind PDF-Berichte, die validierte kinematische Messgrößen (Abschnitt 3.1) und unterstützende digitale Gesundheitsmesswerte (Abschnitt 3.2) enthalten.

Die Berichte sind über den Bereich „Meine Patienten“ im zugehörigen Patientenprofil des Dashboards für medizinisches Fachpersonal zugänglich. Weitere Informationen zu den Inhalten des Dashboards sowie zum Inhalt des Berichts, einschließlich der Interpretation der validierten kinematischen Messgrößen, finden sich in Abschnitt 5.

3. Validierte kinematische Messgrößen

3.1 Validierte kinematische Messgrößen:

- Die automatische Erkennung und Quantifizierung oszillatorischer kinematischer Muster, die repräsentativ für Tremor sind;
- Die automatische Erkennung und Quantifizierung von Verringerungen der Bewegungsgeschwindigkeit und -amplitude, die repräsentativ für Bradykinesie sind;
- Die automatische Erkennung und Quantifizierung unregelmäßiger, nicht-rhythmischer hyperkinetischer Bewegungen, die repräsentativ für Dyskinesie sind.

Diese Messgrößen werden zusammen mit unterstützenden digitalen Gesundheitsmesswerten dargestellt, um ein kontextualisiertes Bild des kinematischen Profils des Patienten zu vermitteln.

3.2 Unterstützende digitale Gesundheitsmesswerte:

- Die automatische Analyse von Rhythmus und Timing bei Interaktionen mit der Smartphone-Tastatur, um Erkenntnisse über die Fähigkeit zum Tippen mit der digitalen Tastatur des Smartphones bereitzustellen.
- Die automatische Messung von Handgelenksbewegungsmustern zur Quantifizierung der Dauer der Teller-zum-Mund-Bewegungen während der Mahlzeiten.
- Die automatische Erfassung nächtlicher Bewegungen und der Herzfrequenz zur Messung von Schlafdauer, Häufigkeit des Erwachens und Erholungsqualität.
- Die automatische Quantifizierung von Schrittzahlen und Sozialisationsmustern, einschließlich der außerhalb des Zuhauses verbrachten Zeit, um einen Überblick über das Aktivitätsniveau zu geben.
- Die Protokollierung und Visualisierung der Fragebogenantworten.

Diese Informationen werden in Berichten zusammengeführt, um die klinische Beurteilung durch die medizinische Fachkraft außerhalb des klinischen Umfelds, zwischen den klinischen Besuchen, zu ergänzen.

WICHTIG:

PARKIWATCH ist ausschließlich ein Überwachungswerkzeug. Es diagnostiziert nicht die Parkinson-Krankheit, gibt keine medizinischen Ratschläge und empfiehlt keine Behandlungsänderungen. Dieses Produkt ist dazu bestimmt, das professionelle Urteil der medizinischen Fachkraft zu unterstützen, nicht zu ersetzen, und dient nicht als Notfallsystem.

4. Kombination mit anderen Produkten

4.1 Kompatibilitätsanforderungen

Um einen korrekten Betrieb sicherzustellen, darf PARKIWATCH nur auf Geräten verwendet werden, die die folgenden validierten technischen Mindestanforderungen erfüllen.

PARKIWATCH – Seite des medizinischen Fachpersonals:

- Computer oder Tablet mit einem unterstützten Webbrowser. Eine Liste der Webbrowser und Versionen, die mit dem Dashboard für medizinisches Fachpersonal kompatibel sind, findet sich im Abschnitt „Verwendung des Dashboards für medizinisches Fachpersonal“.
- Konnektivität; WLAN oder Mobilfunkdaten für den Zugriff auf das Dashboard.

PARKIWATCH – Patientenseite:

- Das Android-Betriebssystem des Smartphones eines Drittanbieters muss Android 9.0 (SDK 28) oder höher sein.
- Bluetooth 5.0 (oder höher) und eine aktive Internetverbindung (WLAN oder Mobilfunk).
- Der Zugang zum Google Play Store ist für die Installation und die obligatorischen Updates erforderlich.

Die PARKIWATCH-Android-Anwendung für Smartphones von Drittanbietern ist mit Smartwatch-Geräten und am Handgelenk getragenen Sensorgeräten von Drittanbietern kompatibel, die über einen inertialen Messeinheits-Sensor (IMU) verfügen, der dreidimensionale Bewegungsrohdaten eines Beschleunigungssensors mit einer Abtastfrequenz von mindestens 18 Hz bereitstellen kann.

Eine Liste der PARKIWATCH-kompatiblen Smartwatches bzw. am Handgelenk getragenen Sensorgeräte von Drittanbietern ist auf der Website von Koios Care verfügbar.



WARNUNG: Stellen Sie sicher, dass das Android-Smartphone des Patienten (Drittanbietergerät) die in Abschnitt 4.1 aufgeführten Mindestspezifikationen erfüllt. Der Betrieb auf Geräten, die diese Spezifikationen nicht erfüllen, kann zu unzuverlässiger Leistung führen.

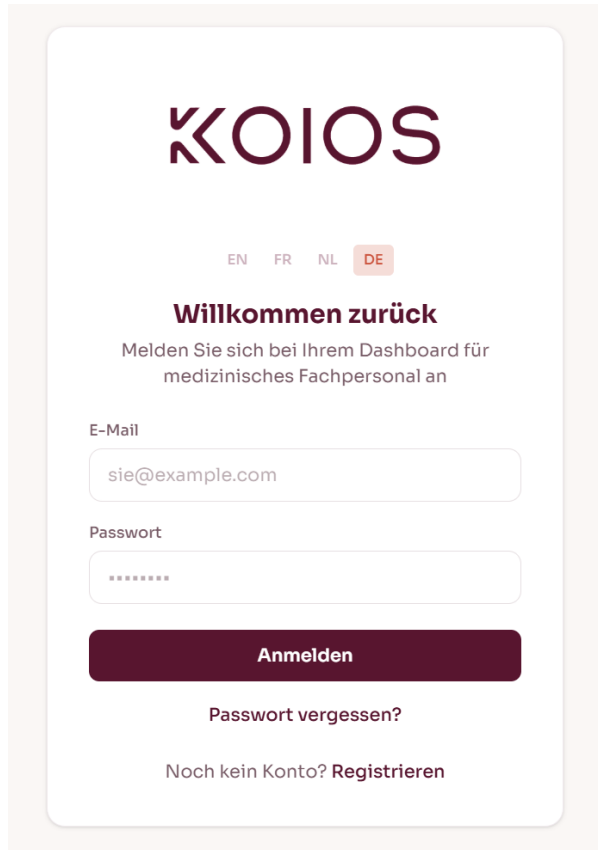
Die patientenspezifische Smartwatch muss mit dem jeweiligen Patientenkonto gekoppelt werden – innerhalb der PARKIWATCH-App, initiiert durch den Patienten, oder über das Dashboard für medizinisches Fachpersonal, initiiert durch die medizinische Fachkraft. Eine fehlerhafte Kopplung führt dazu, dass Daten nicht dem richtigen Patienten zugeordnet werden.

5. Verwendung des Dashboards für medizinisches Fachpersonal

Das Dashboard für medizinisches Fachpersonal ist über die Website von Koios Care zugänglich. Es ist kompatibel mit Webbrowsern auf Basis von Chrome ≥ 118, Firefox ≥ 117, Safari ≥ 17 und Edge ≥ 118. Die folgenden Unterabschnitte bieten eine vollständige Übersicht über den Arbeitsablauf des medizinischen Fachpersonals mit kommentierten Screenshots.

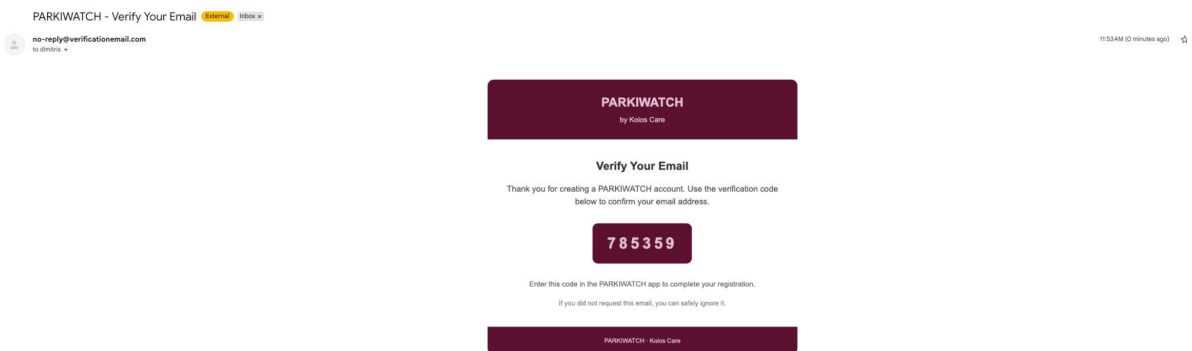
5.1 Kontoeinrichtung und Authentifizierung

Neue Konten für medizinisches Fachpersonal werden durch Ausfüllen des Registrierungsformulars im Dashboard erstellt. Nach dem Absenden wird ein einmaliger Bestätigungscode an die registrierte E-Mail-Adresse gesendet. Der Code muss im Dashboard eingegeben werden, um das Konto zu aktivieren. Wiederkehrende Nutzer können sich mit ihrer E-Mail-Adresse und ihrem Passwort anmelden.



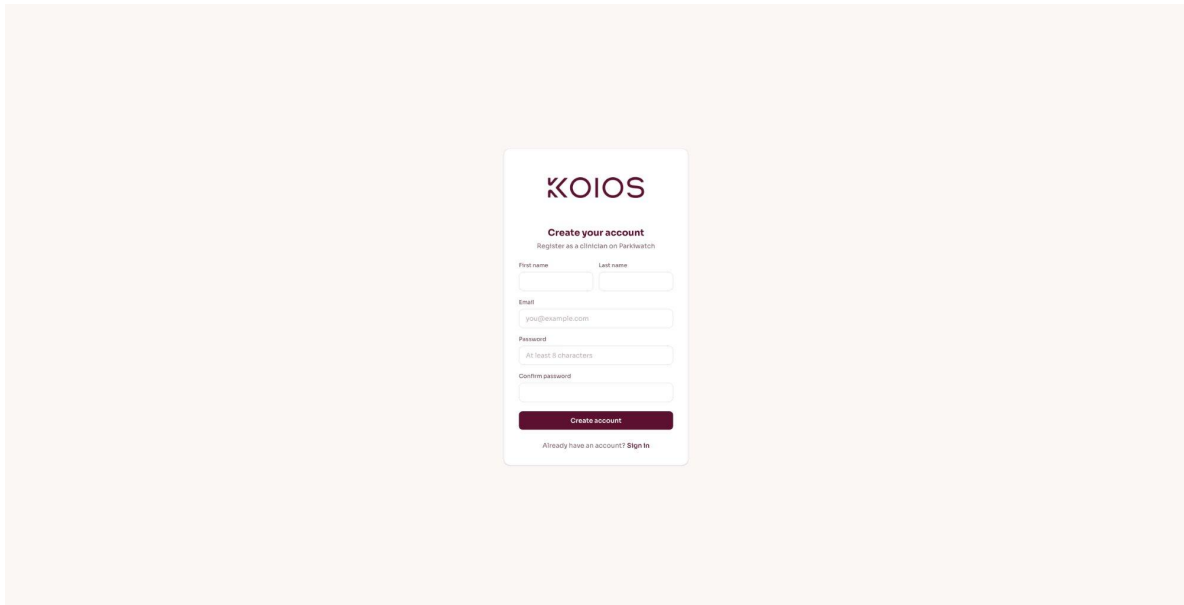
The image shows the KOIOS login interface. At the top is the KOIOS logo. Below it are language selection buttons for EN, FR, NL, and DE (which is highlighted). The main heading is 'Willkommen zurück' (Welcome back), followed by the instruction 'Melden Sie sich bei Ihrem Dashboard für medizinisches Fachpersonal an' (Log in to your dashboard for medical professionals). There are two input fields: 'E-Mail' with the placeholder 'sie@example.com' and 'Passwort' with masked characters '*****'. Below these is a large dark blue 'Anmelden' (Log in) button. At the bottom, there are two links: 'Passwort vergessen?' (Forgot password?) and 'Noch kein Konto? Registrieren' (No account? Register).

Anmeldebildschirm: Anmeldung mit E-Mail-Adresse/Passwort und Sprachauswahl.

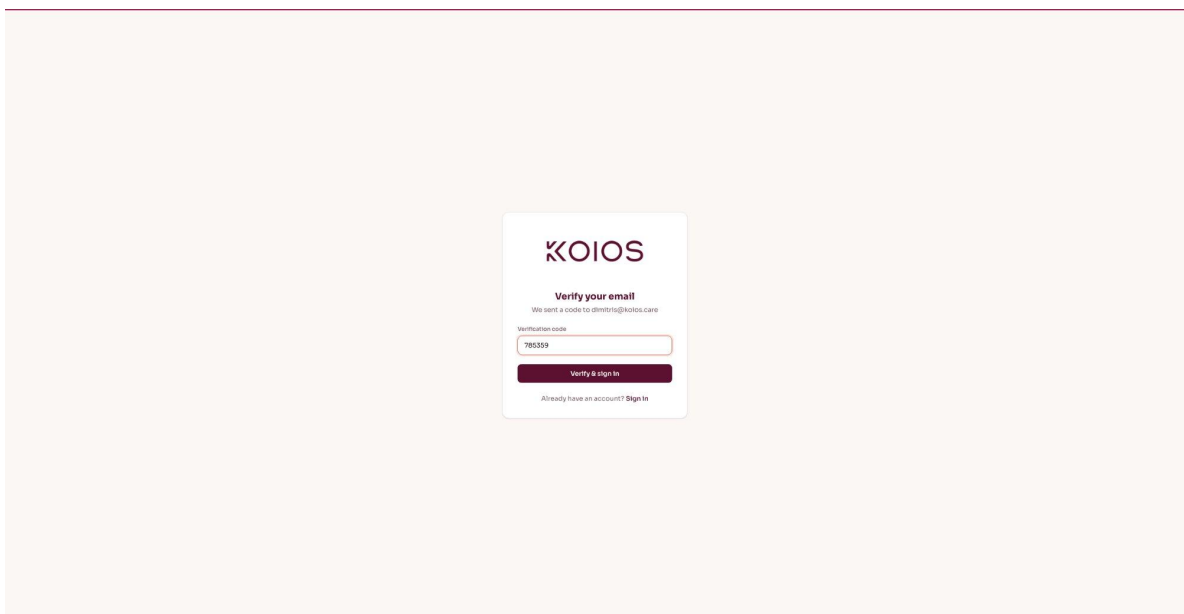


The image shows the PARKIWATCH 'Verify Your Email' screen. At the top, it says 'PARKIWATCH by Koios Care'. The heading is 'Verify Your Email'. Below it, a message states: 'Thank you for creating a PARKIWATCH account. Use the verification code below to confirm your email address.' A large dark blue box displays the verification code '785359'. Below the code, it says: 'Enter this code in the PARKIWATCH app to complete your registration. If you did not request this email, you can safely ignore it.' At the bottom, there is a dark blue bar with the text 'PARKIWATCH - Koios Care'.

Kontoregistrierung: Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse und Passwort (mindestens 8 Zeichen). (Abbildung zeigt die englischsprachige Oberfläche.)



E-Mail-Verifizierung: ein von PARKIWATCH an die registrierte E-Mail-Adresse der medizinischen Fachkraft gesendeter Einmalcode. (Abbildung zeigt die englischsprachige Oberfläche.)



Eingabe des Bestätigungs-codes: Der sechsstellige Code muss eingegeben werden, um die Kontoaktivierung abzuschließen. (Abbildung zeigt die englischsprachige Oberfläche.)

5.2 Dashboard für medizinisches Fachpersonal und Patientenüberwachung

Nach der Anmeldung bietet das Dashboard für medizinisches Fachpersonal einen Überblick über aktive Patienten und ausstehende Überwachungsanfragen. So beginnen Sie mit der Überwachung eines neuen Patienten:

- Navigieren Sie zum „Dashboard“.
- Geben Sie die registrierte PARKIWATCH-E-Mail-Adresse des Patienten im Bereich „Überwachung starten“ ein und klicken Sie auf „Überwachung anfordern“.
- Der Patient erhält eine Benachrichtigung in seiner PARKIWATCH-App auf dem Android-Smartphone. Die medizinische Fachkraft erhält erst dann Zugriff auf die Daten des Patienten, wenn der Patient die Anfrage angenommen hat.

- Ausstehende Anfragen sind im Bereich „Ausstehende Anfragen“ sichtbar und enthalten das Datum der Initiierung.

Dashboard für medizinisches Fachpersonal: Anzahl aktiver Patienten, ausstehende Anfragen und der Bereich „Überwachung starten“.

KOIOS
MEDIZINISCHES FACHPERSONAL
v1.0.3

Dashboard
Überblick über Ihre Patienten und Überwachungsanfragen.

6
Aktive Patienten

2
Ausstehende Anfragen

Überwachung starten
Geben Sie die E-Mail-Adresse eines Patienten ein, um Überwachungszugriff anzufordern

Patienten-E-Mail
patient@email.com

Überwachung anfordern
Der Patient erhält eine Benachrichtigung und kann Ihre Anfrage annehmen

MEDIZINISCHE FACHKRAFT
AP apostolos.moustaklis...
EN FR NL DE
Abmelden

KOIOS
MEDIZINISCHES FACHPERSONAL
v1.0.3

Ausstehende Anfragen
2 ausstehende Anfragen

Stavros Mavridis • Ausstehend
Von einer medizinischen Fachkraft initiiert - 10. Jan. 2026 - *Wartet auf Antwort des Patienten* Zurückziehen

Anna Deligianni • Ausstehend
Vom Patienten initiiert - 20. Jan. 2026 X ✓

MEDIZINISCHE FACHKRAFT
AP apostolos.moustaklis...
EN FR NL DE
Abmelden

„Ausstehende Anfragen“: Überwachungsanfragen, die auf die Annahme durch den Patienten warten, werden mit Status und Datum aufgeführt.

Um die Überwachung eines Patienten zu beenden, navigieren Sie zum Profil des Patienten und klicken Sie auf „Überwachung beenden“. Der Patient wird benachrichtigt, und die Datenfreigabe endet sofort.

Info
PARKIWATCH-Dashboard für medizinisches Fachpersonal

PARKIWATCH
Koios Care, Filip Wiltotstraat 9, 2600 Antwerp, Belgium
Version 1.0.3
Copyright © 2025 KOIOS CARE. All rights reserved.

MD **CE** **R_x**
www.koios.care 2797
UDI (01) 05419980609106 (11) 261005 (8012) 1.0.3
2026-10-05

Zweckbestimmung: PARKIWATCH ist ein Software as a Medical Device (SaMD), das für die kontinuierliche, passive Erkennung und quantitative Bewertung kinematischer Muster bestimmt ist, die für Tremor, Bradykinesie und Dyskinesie bei Erwachsenen mit Parkinson-Krankheit repräsentativ sind. Es verarbeitet triaxiale Beschleunigungssensordaten, die von Smartwatches oder am Handgelenk getragenen Geräten von Drittanbietern erfasst werden, und seine Ergebnisse werden Angehörigen der Gesundheitsberufe über ein webbasiertes Dashboard und PDF-Berichte zur Verfügung gestellt. PARKIWATCH ist NICHT dazu bestimmt, die Parkinson-Krankheit zu diagnostizieren oder eigenständig eine spezifische pharmakologische Therapie zu empfehlen oder zu ändern. Seine Ergebnisse sind ergänzend zur standardmäßigen klinischen Beurteilung und zum Urteil des behandelnden Angehörigen der Gesundheitsberufe und müssen in diesem Zusammenhang interpretiert werden.

GEBRAUCHSANWEISUNG BEACHTEN
Weist darauf hin, dass der Benutzer die Gebrauchsanweisung beachten muss (ISO 7000, 1051; ISO 15223-1, 5.4.3).

CE-KENNZEICHNUNG
Weist auf die Konformität des Produkts mit der Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte hin.

MEDIZINPRODUKT
Weist auf ein Medizinprodukt hin, das als Medizinprodukt oder dessen Zubehör

Menüpunkt „Info“ (1/2): enthält die Informationen der Produktkennzeichnung.

GEBRAUCHSANWEISUNG BEACHTEN
Weist darauf hin, dass der Benutzer die Gebrauchsanweisung beachten muss (ISO 7000, 1051; ISO 15223-1, 5.4.3).

CE-KENNZEICHNUNG
Weist auf die Konformität des Produkts mit der Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte hin.

MEDIZINPRODUKT
Weist auf ein Medizinprodukt hin, das als Medizinprodukt oder dessen Zubehör verwendet werden soll (ISO 15223-1, 5.7.7).

UDI
EINMALIGE PRODUKTKENNUNG (UDI)
Weist auf einen Träger hin, der Informationen zur einmaligen Produktkennung enthält (ISO 15223-1, 5.7.10).

HERSTELLER
Weist auf den Hersteller des Medizinprodukts hin (ISO 15223-1, 5.1.1).

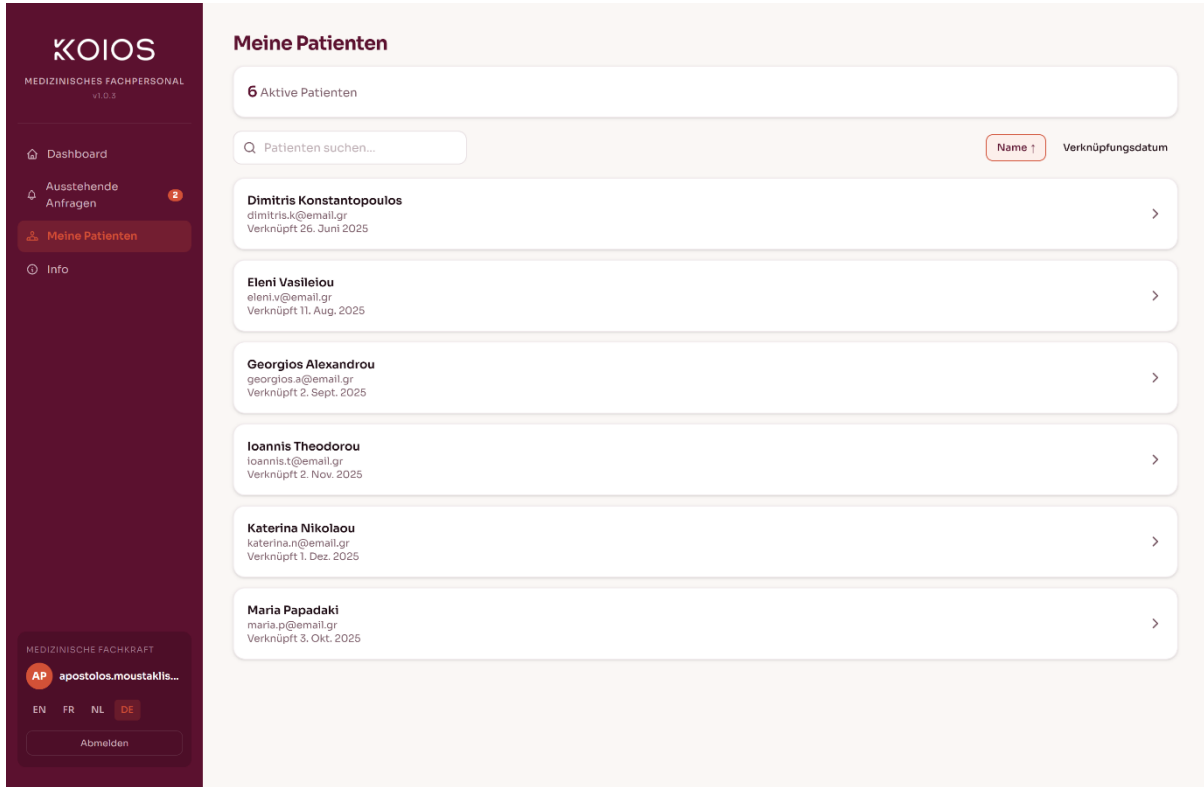
VERSCHREIBUNGSPFLICHTIG
Weist darauf hin, dass das Produkt von einer zugelassenen medizinischen Fachkraft oder auf deren Anordnung zu verwenden ist. Dieses Symbol ist nicht in EN ISO 15223-1 aufgeführt.

HERSTELLUNGSDATUM
Gibt das Datum an, an dem das Medizinprodukt hergestellt wurde (ISO 15223-1, 5.1.3).

Gebrauchsanweisung für medizinisches Fachpersonal ansehen

Ein Papierexemplar der Gebrauchsanweisung anfordern
Diese Gebrauchsanweisung wird in elektronischer Form bereitgestellt. Ein Papierexemplar kann jederzeit kostenlos und ohne Begründung angefordert werden, indem Sie Koios Care unter support@koios.care unter Angabe von Name und Postanschrift des Empfängers kontaktieren. Das Papierexemplar wird innerhalb von 7 Kalendertagen nach Eingang der Anfrage versandt. Die aktuelle Version ist stets unter www.koios.care verfügbar.

Menüpunkt „Info“ (2/2): Das Menü „Info“ enthält zudem einen Link zur elektronischen Gebrauchsanweisung (eIFU) sowie Informationen zur Anforderung eines Papierexemplars der Gebrauchsanweisung.



KOIOS
MEDIZINISCHES FACHPERSONAL
v1.0.3

Dashboard
Ausstehende Anfragen
Meine Patienten
Info

MEDIZINISCHE FACHKRAFT
AP apostolos.moustaklis...
EN FR NL DE
Abmelden

Meine Patienten

6 Aktive Patienten

Q Patienten suchen... Name 1 Verknüpfungsdatum

Dimitris Konstantopoulos
dimitris.k@email.gr
Verknüpft 26. Juni 2025

Eleni Vasileiou
eleni.v@email.gr
Verknüpft 11. Aug. 2025

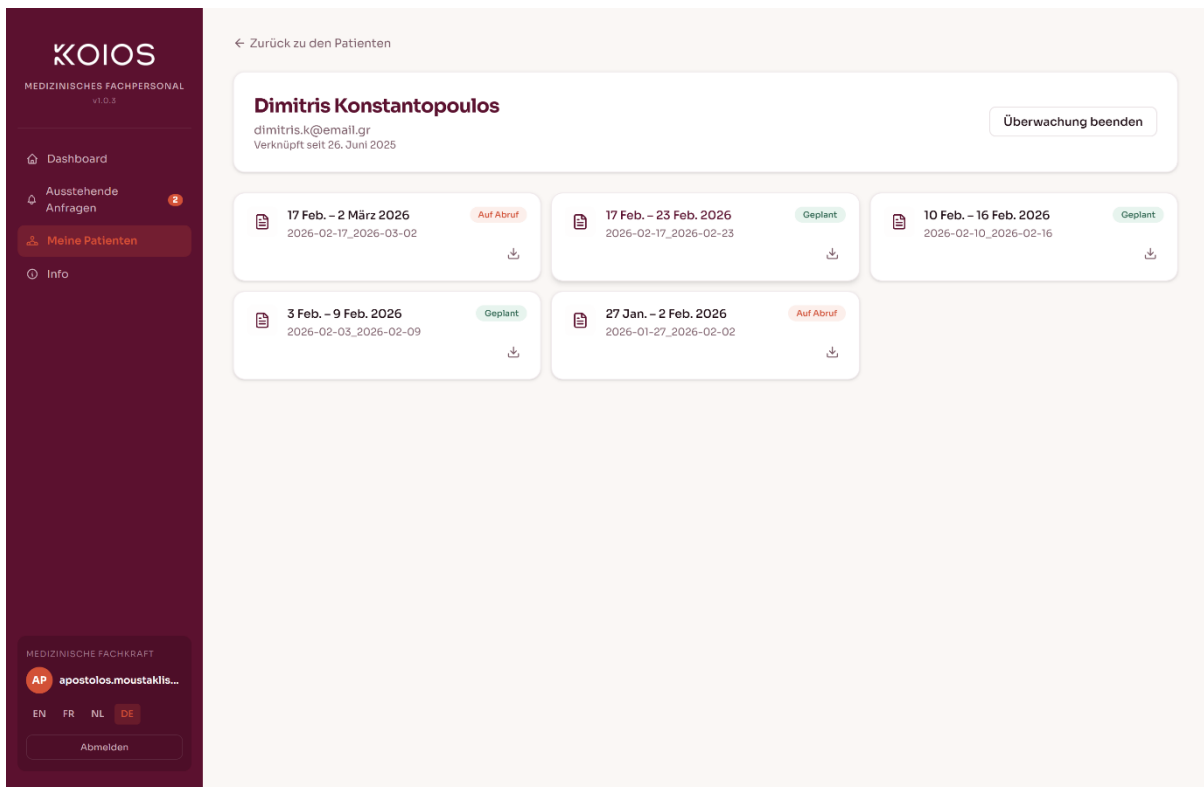
Georgios Alexandrou
georgios.a@email.gr
Verknüpft 2. Sept. 2025

Ioannis Theodorou
ioannis.t@email.gr
Verknüpft 2. Nov. 2025

Katerina Nikolaou
katerina.n@email.gr
Verknüpft 1. Dez. 2025

Maria Papadaki
maria.p@email.gr
Verknüpft 3. Okt. 2025

Menü „Meine Patienten“: enthält eine Liste aller Patienten.



KOIOS
MEDIZINISCHES FACHPERSONAL
v1.0.3

Dashboard
Ausstehende Anfragen
Meine Patienten
Info

MEDIZINISCHE FACHKRAFT
AP apostolos.moustaklis...
EN FR NL DE
Abmelden

← Zurück zu den Patienten

Dimitris Konstantopoulos
dimitris.k@email.gr
Verknüpft seit 26. Juni 2025
Überwachung beenden

17 Feb. – 2 März 2026
2026-02-17_2026-03-02
Auf Abruf

17 Feb. – 23 Feb. 2026
2026-02-17_2026-02-23
Geplant

10 Feb. – 16 Feb. 2026
2026-02-10_2026-02-16
Geplant

3 Feb. – 9 Feb. 2026
2026-02-03_2026-02-09
Geplant

27 Jan. – 2 Feb. 2026
2026-01-27_2026-02-02
Auf Abruf

Zugriff auf die Daten eines Patienten: enthält eine Liste aller verfügbaren Berichte; über die Download-Schaltfläche neben dem Bericht kann die medizinische Fachkraft eine lokale PDF-Kopie des Berichts speichern.

Durch direktes Anklicken eines Berichts kann die medizinische Fachkraft auf den Inhalt des Berichts zugreifen, ohne eine lokale Kopie zu speichern.

5.3 Zugriff auf den Aktivitätsbericht und dessen Inhalt

PARKIWATCH erstellt planmäßige PDF-Aktivitätsberichte für jeden ausgewählten Beobachtungszeitraum. Die Berichte werden im Bereich „Meine Patienten“ im Patientenprofil aufgeführt. So greifen Sie auf einen Bericht zu:

- Öffnen Sie den Bereich „Meine Patienten“ auf der linken Seite und wählen Sie den Patienten aus, dessen Bericht Sie einsehen möchten.
- Es erscheint eine Liste der Berichte mit dem zugehörigen Berichtszeitraum.
- Verwenden Sie die Download-Schaltfläche, um eine lokale Kopie des PDF-Berichts zu speichern.
- Durch direktes Anklicken eines Berichts kann die medizinische Fachkraft auf den Inhalt des Berichts zugreifen, ohne eine lokale Kopie zu speichern.

Der Bericht enthält Folgendes zu den validierten kinematischen Messgrößen (Medizinprodukt-Funktionen):

- Quantifizierung kinematischer Muster (kinematische Muster, die repräsentativ für Tremor sind; Verringerungen der Bewegungsgeschwindigkeit und -amplitude, die repräsentativ für Bradykinesie sind; unregelmäßige, nicht-rhythmische hyperkinetische Bewegungen, die repräsentativ für Dyskinesie sind) in 15-Minuten-Intervallen über den Tag.

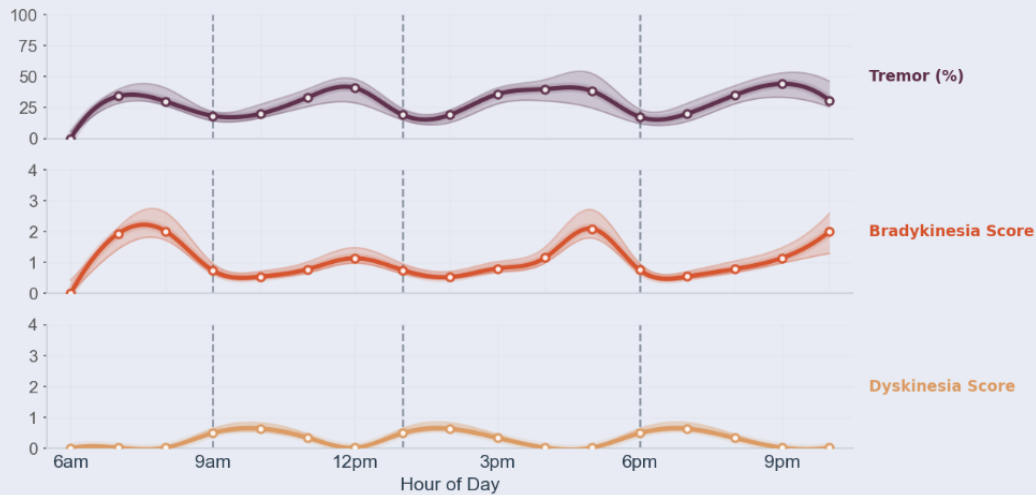
Und zu den unterstützenden digitalen Gesundheitsmesswerten:

- Bewegungsverlangsamung mittels Analyse der Hold- und Flight-Zeitstempel beim Tippen mit der digitalen Tastatur pro Tag.
- Dauer der Teller-zum-Mund-Bewegungen während der Mahlzeiten.
- Tägliche Herzfrequenz, Schlafdauer, Häufigkeit des Erwachens und Erholungsqualität.
- Tägliche Schrittzahlen, außerhalb des Zuhauses verbrachte Zeit.
- Von Patienten berichtete Ergebnisse (PROs) über standardisierte klinische Fragebögen.

Validated Kinematic Measures

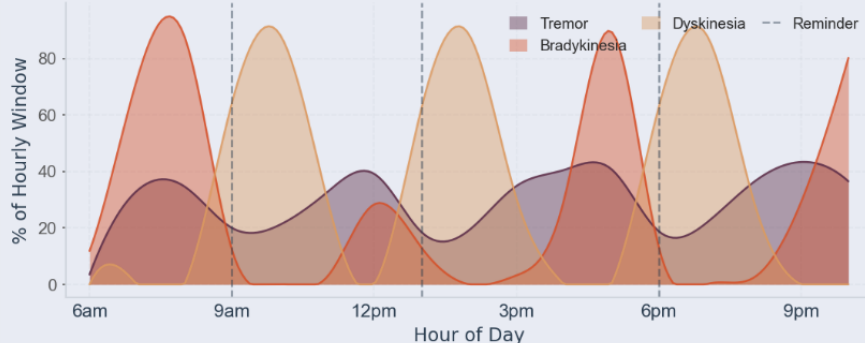
Observation Period: Mar 18, 2025 - Mar 31, 2025

How your typical day looks like the past two weeks



Hour-of-day profile of the validated kinematic measures, aggregated across the last 14 days of the observation period (displayed window 06:00-23:00). For each hour of day, minute-level values from all 14 days are pooled; the solid line is the hourly median, the shaded band spans the interquartile range (25th-75th percentile), and markers show the per-hour sample points. The tremor measure is reported as the hourly percentage of minutes flagged positive; the bradykinesia and dyskinesia measures are reported on the algorithm's 0-4 output severity scale. Curves are spline-smoothed for display.

Kinematic Patterns Through the Day



Hour-of-day proportion of minutes during which each validated kinematic measure is active, aggregated across the last 14 days and restricted to active hours (06:00-23:00). Minutes from all 14 days are pooled by hour of day; each curve shows, at each hour, the percentage of minutes where that measure was active. Classification is non-exclusive — a single timepoint may have more than one measure active — so the curves are overlaid (not stacked) and each may approach 100 % independently. Curves are spline-smoothed for display.

Beispiel eines Aktivitätsberichts (PDF). Die Abbildung zeigt Seite eins der validierten kinematischen Messgrößen.

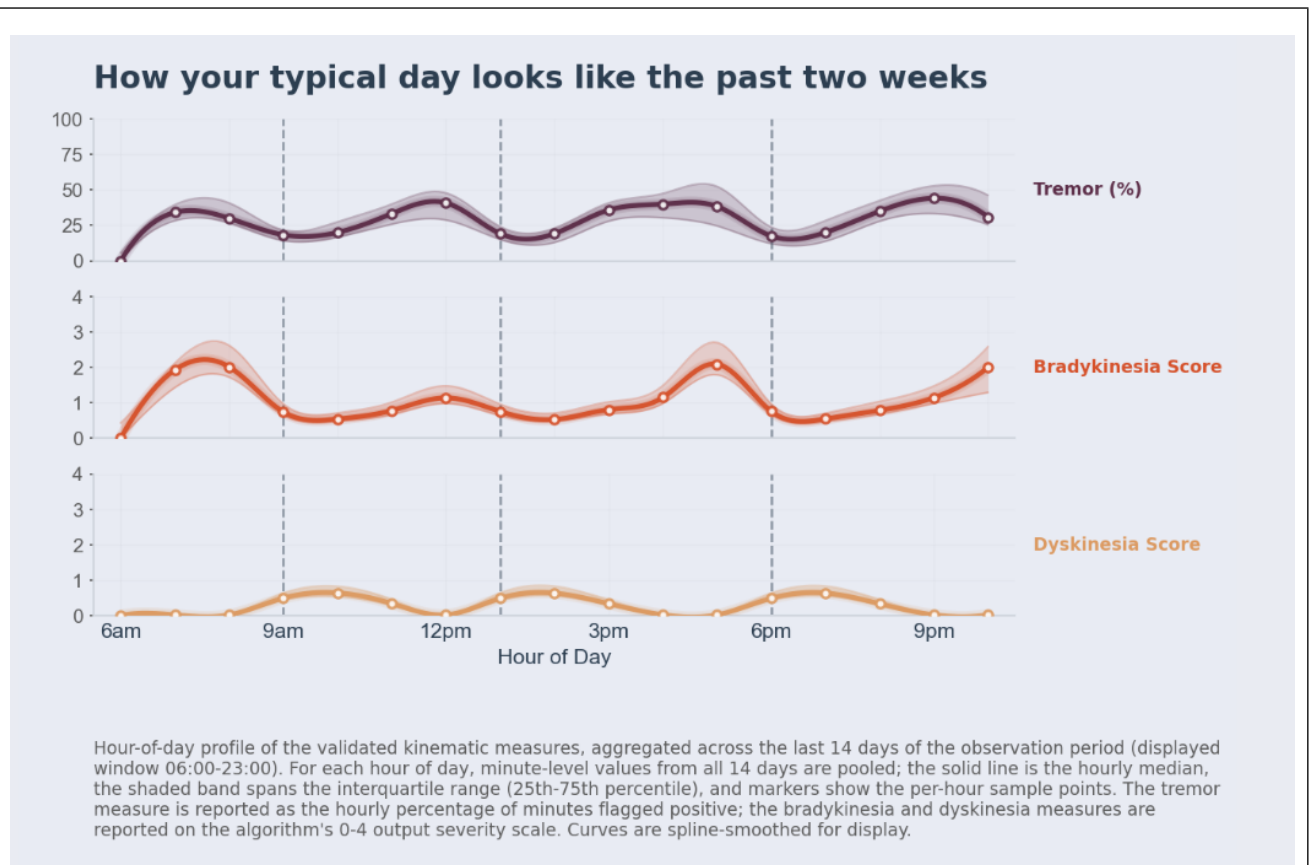
5.4 Inhalte

Der PARKIWATCH-Aktivitätsbericht ist ein planmäßig erstelltes PDF-Dokument, das in zwei Abschnitte gegliedert ist. Der erste behandelt die validierten kinematischen Messgrößen, der zweite die unterstützenden digitalen Gesundheitsmesswerte.

5.4.1 Validierte kinematische Messgrößen

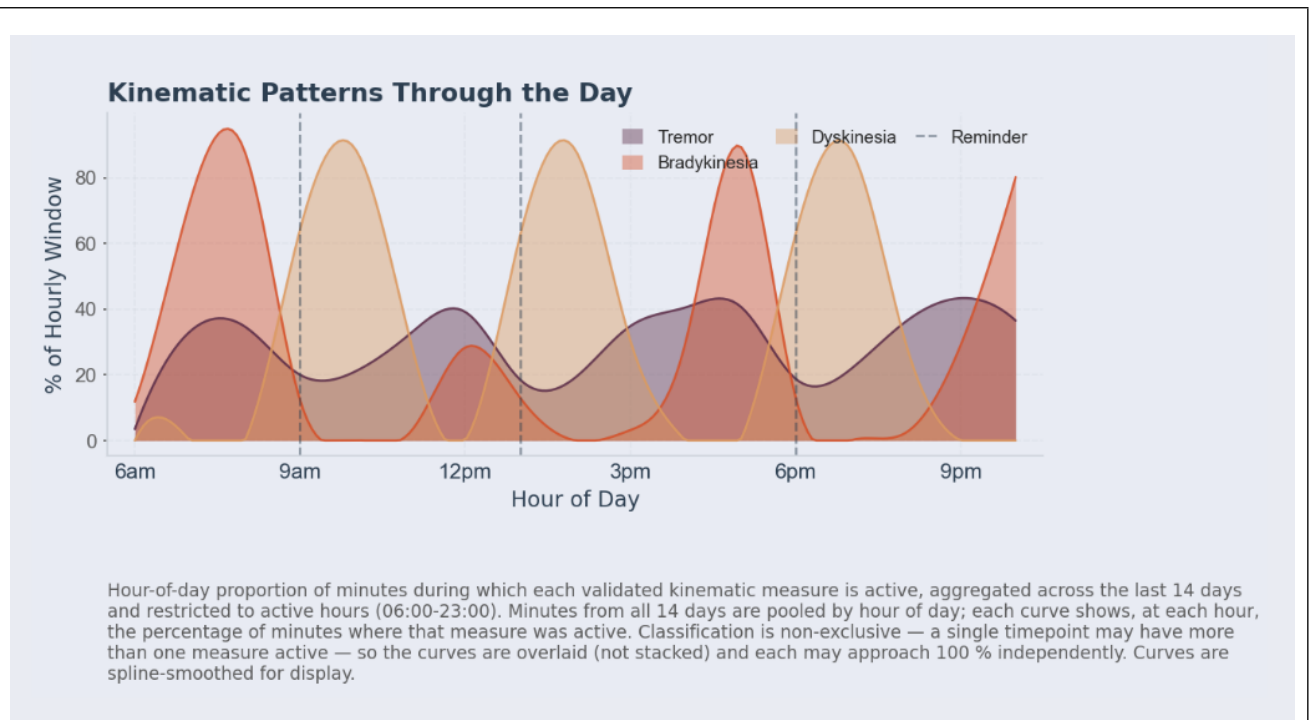
Dieser Abschnitt des Berichts liefert die validierte, aus Beschleunigungssensordaten abgeleitete Quantifizierung von drei kinematischen Mustern: oszillatorische Muster, die repräsentativ für

Tremor sind; Verringerungen der Bewegungsgeschwindigkeit und -amplitude, die repräsentativ für Bradykinesie sind; sowie unregelmäßige, nicht-rhythmische hyperkinetische Bewegungen, die repräsentativ für Dyskinesie sind. Alle Ausgaben werden aus der kontinuierlichen passiven Überwachung abgeleitet und vollständig in der Cloud-Infrastruktur von Koios Care verarbeitet.



Zeigt alle drei kinematischen Messgrößen auf separaten Achsen, aggregiert über die vorangegangenen zwei Wochen (14 Tage) des Beobachtungszeitraums, Stunde für Stunde, beschränkt auf die aktiven Stunden (06:00–23:00 Uhr).

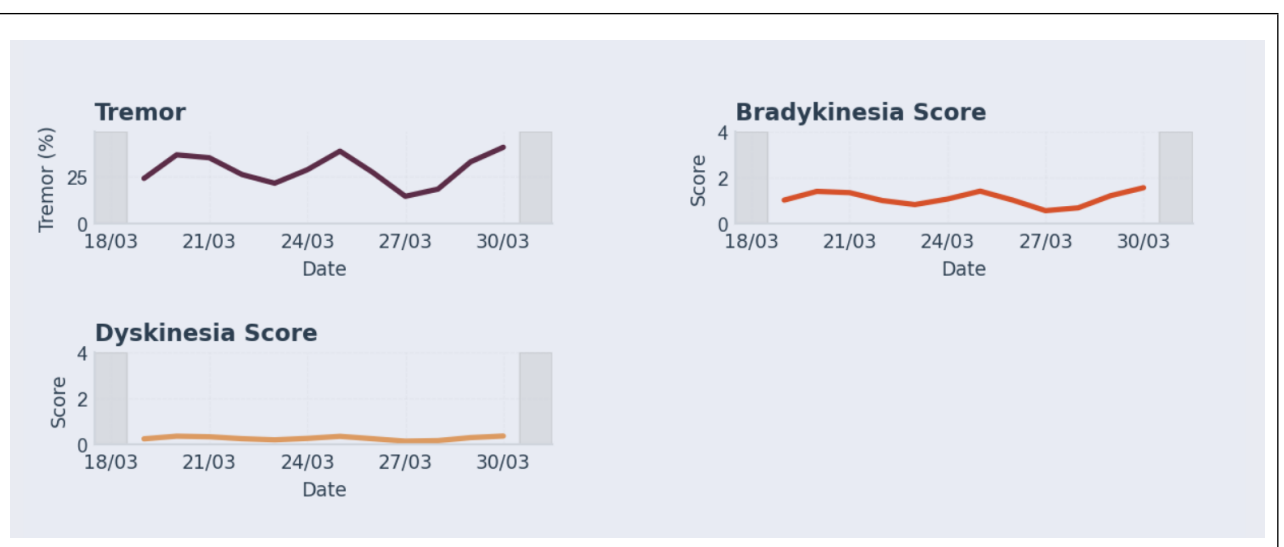
Die obere Teilabbildung, oszillatorische Muster, die repräsentativ für Tremor sind, wird als Prozentsatz der Minuten pro Stunde ausgedrückt, die als tremorartig markiert wurden (Skala 0–100 %). Der Prozentsatz ist der Anteil der Minutenfenster, die vom validierten binären Tremor-Detektor positiv klassifiziert wurden. Verringerungen der Bewegungsgeschwindigkeit und -amplitude, die repräsentativ für Bradykinesie sind (mittlere Teilabbildung), sowie unregelmäßige, nicht-rhythmische hyperkinetische Bewegungen, die repräsentativ für Dyskinesie sind (untere Teilabbildung), werden jeweils auf der Ausgabe-Schweregradskala 0–4 des Algorithmus ausgedrückt. Für jede Stunde stellt die durchgezogene Linie in jeder Teilabbildung den Medianwert über alle Tage des Beobachtungsfensters dar. Das schattierte Band umfasst den Interquartilsabstand (25.–75. Perzentil) und bietet damit eine direkte visuelle Darstellung sowohl der kinematischen Messgrößen als auch des Ausmaßes der Tag-zu-Tag-Variabilität zu jeder Tageszeit.

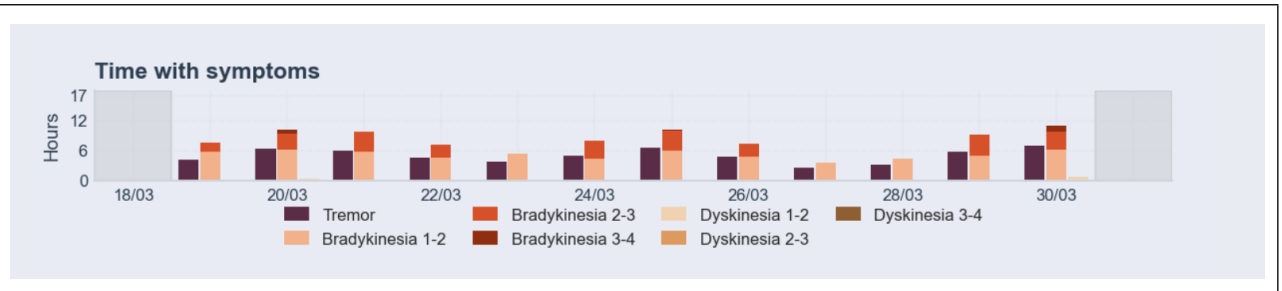


Zeigt den stundenweisen Anteil der klassifizierten Minuten, in denen der jeweilige Detektor der kinematischen Messgrößen sein Zielmuster markiert hat, aggregiert über die vorangegangenen 14 Tage des Beobachtungszeitraums, beschränkt auf die aktiven Stunden (06:00–23:00 Uhr).

Wesentliche Hinweise zur Interpretation:

- (1) Die drei Kurven (oszillatorische kinematische Muster, die repräsentativ für Tremor sind; Verringerungen der Bewegungsgeschwindigkeit und -amplitude, die repräsentativ für Bradykinesie sind; unregelmäßige, nicht-rhythmische hyperkinetische Bewegungen, die repräsentativ für Dyskinesie sind) sind überlagert und nicht wie in der ersten Abbildung gestapelt, da die Klassifikation nicht-exklusiv ist.
- (2) Eine einzelne Minute kann gleichzeitig von mehr als einem Detektor markiert werden; jede Kurve kann zu jeder Stunde unabhängig 100 % erreichen. Diese Darstellung ermöglicht die Identifikation von Zeitfenstern mit isolierter oder gleichzeitig auftretender kinematischer Aktivität.





Die obere Abbildung zeigt die Tageswerte für jede der drei kinematischen Messgrößen, die als einzelne Teilabbildungen über die vorangegangenen 14 Tage dargestellt werden, mit einem Datenpunkt pro Tag.

Die zweite Abbildung, ein gestapeltes Balkendiagramm mit dem Titel „time with symptoms“ (Zeit mit Symptomen), zeigt für jeden Tag die Anzahl der aktiven Stunden, in denen der Bradykinesie- oder Dyskinesie-Score in das jeweilige Ausgabeband der Skala 0–4 fiel:

- Band 1–2: leicht
- Band 2–3: mittelgradig
- Band 3–4: schwer

Die Balken sind nach Score-Band gestapelt und nach Schweregrad farbcodiert, was eine schnelle visuelle Identifikation von Tagen mit einem hohen Anteil mittelgradiger bis schwerer motorischer Belastung gegenüber Tagen mit überwiegend niedrigeren oder fehlenden Scores ermöglicht. Der Tremor wird aufgrund seines abweichenden prozentbasierten Metrikformats separat als kontinuierliche Tageslinie dargestellt.

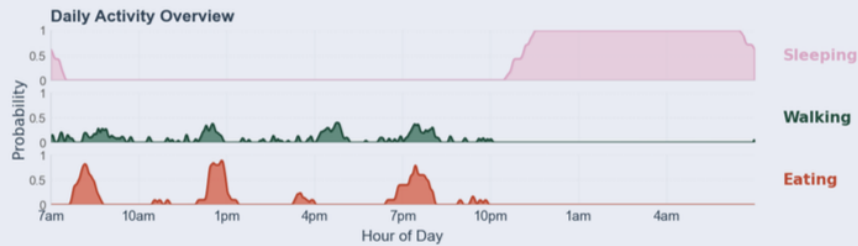
Für jede Abbildung kennzeichnen die grauen vertikalen Bänder Tage, an denen Daten fehlten oder für die Extraktion der kinematischen Messgrößen nicht ausreichten. **Diese dürfen nicht als Tage ohne kinematische Aktivität interpretiert werden; sie spiegeln Tage mit fehlenden Daten wider.**

Tagesaggregate der drei kinematischen Ausgaben über den 14-Tage-Ausschnitt, mit stratifizierter Zeit-im-Band-Analyse (1–2, 2–3, 3–4) für Bradykinesie und Dyskinesie über das Fenster der aktiven Stunden. Das Langzeit-Panel zeigt den gleitenden 7-Tage-Durchschnitt und die lineare Trendanpassung über den gesamten Beobachtungszeitraum für jede kinematische Metrik, dargestellt neben der wöchentlichen UPDRS-Teil-II-Selbstauskunft, um die Konkordanzprüfung zwischen passiver digitaler Messung und patientenberichteten Ergebnis zu unterstützen. Graue vertikale Bänder kennzeichnen fehlende oder unzureichende Daten.

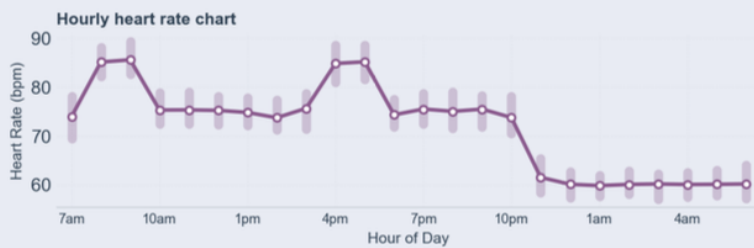
5.4.2 Unterstützende digitale Gesundheitsmesswerte

Supportive Digital Health Measures

Observation Period: Mar 18, 2025 - Mar 31, 2025



Daily Activity Overview. Three stacked panels — sleeping (top), walking (middle), eating (bottom) — share the same hour-of-day x-axis (07:00 → 07:00 next day) but each has its own 0-1 probability y-axis. For each hour across the last 14 days the curve height is the probability that the activity was detected at that hour (0 = never, 1 = always). The panels are independent — a single hour can have several activities detected at once — so they should be read side-by-side, not summed. Curves are Gaussian-smoothed for display.



Hour-of-day behavioural profile of the device-derived heart rate (bpm) across the last 14 days of the observation period. For each hour of day, heart-rate samples from all 14 days are pooled: the marker shows the median and the vertical bar spans the interquartile range (25th-75th percentile) of that pooled hourly distribution. Hours are shifted to a 07:00-06:00 (next day) axis to align with the Daily Activity Overview above.



Awake During Night. Brief mid-sleep awakenings detected within each main nightly sleep session (≥ 3 h; naps excluded) across the last 14 days. Each horizontal coloured segment is one awakening, drawn at its (night, hours-into-sleep) position — read across a row to see when during a given night the patient was briefly awake. The orange filled curve on the right-hand axis aggregates across nights: for each half-hour since falling asleep, it shows the fraction of nights that contained an awakening at that point, so peaks highlight the times when awakenings most commonly occur.

Unterstützende digitale Gesundheitsmesswerte zur Schlaf-/Geh-/Essaktivität, Herzfrequenz-Uhr (Median $\pm$ IQR über die Tage) sowie eine Karte der Aufwachereignisse über die nächtlichen Hauptschlafphasen (≥ 3 h) mit der Kurve des Anteils der Nächte pro 0,5-h-Abschnitt nach dem Einschlafen.

Diese Messwerte sind keine validierten kinematischen Messgrößen und werden ausschließlich als ergänzender Kontext bereitgestellt; sie sind nicht dazu bestimmt, klinische Entscheidungen zu unterstützen.

Snapshot of the past two weeks

Observation Period: Mar 18, 2025 - Mar 31, 2025

Steps
5,324

Average daily step count

Sleep Reg Index (%)
89.0%

Day-to-day sleep consistency

HR during Night
61

Avg resting HR (23:00-06:00, bpm)

Sleep Eff Index (%)
91.8%

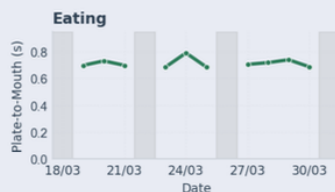
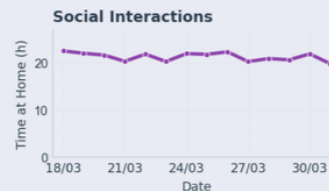
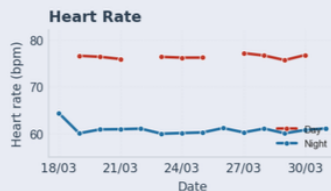
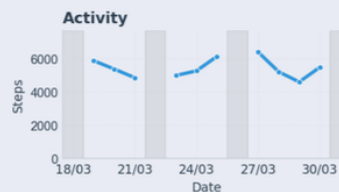
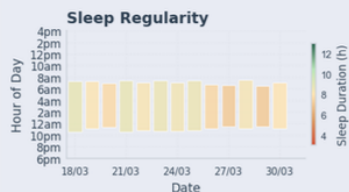
% of time in bed actually asleep

HR during Day
76

Avg HR during active hours (bpm)

Plate-to-Mouth (s)
0.70

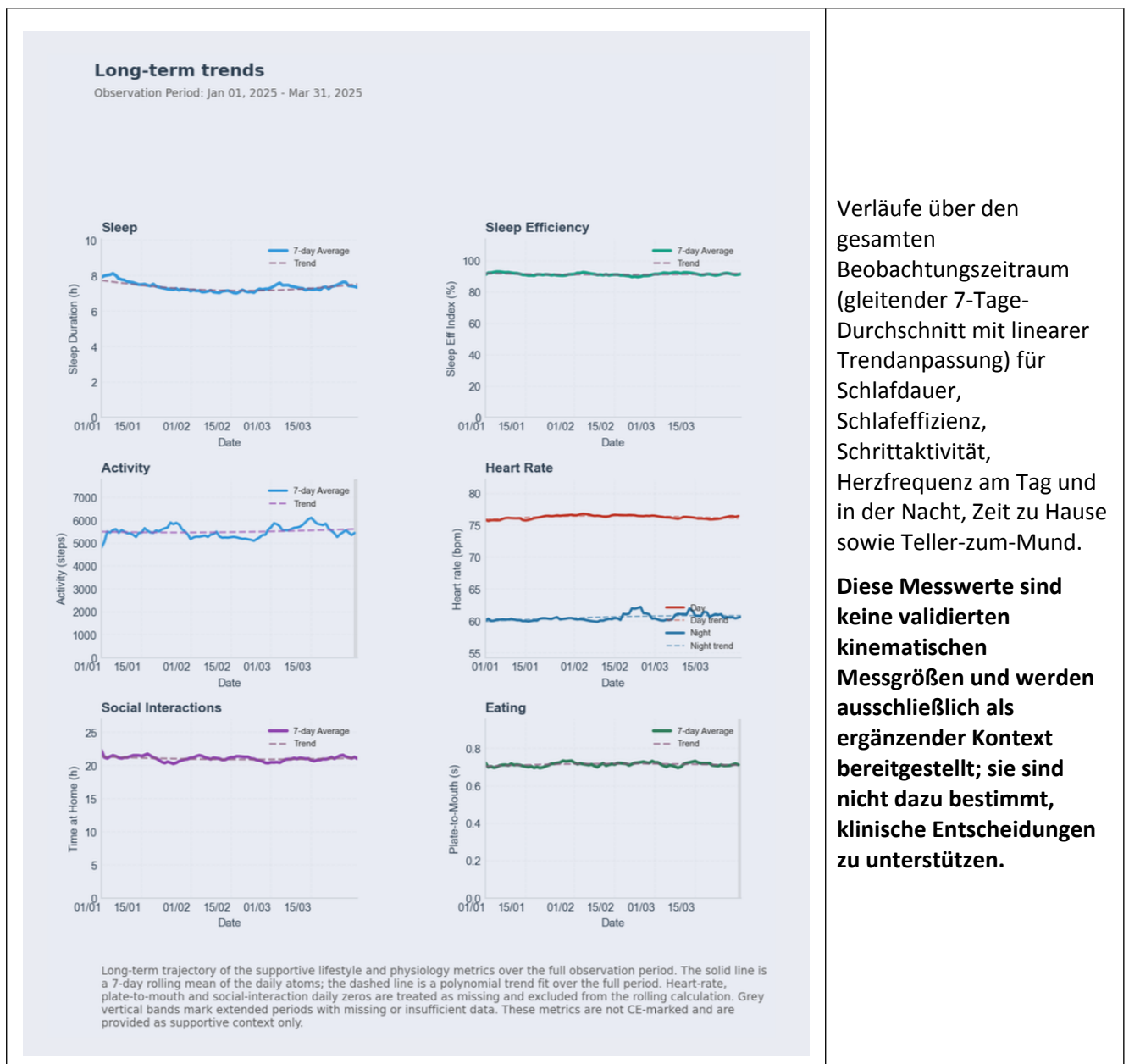
Avg Plate-to-Mouth eating time



Daily values for the supportive lifestyle and physiology metrics over the preceding 14 days; each point is a per-day atom from the indicators store, plotted without further smoothing. Zero values for heart rate and plate-to-mouth eating time are treated as missing and rendered as gaps. The summary tiles above the charts show the mean or median of the same data across the 14-day window (see each tile subtext for the exact aggregation). Grey vertical bands indicate days with missing or insufficient data. These metrics are not CE-marked and are provided as supportive context only.

Zweiwochenübersicht der unterstützenden digitalen Gesundheitsmesswerte: durchschnittliche tägliche Schrittzahl, nächtliche (22:00–07:00 Uhr) und tagsüber gemessene Herzfrequenz, Schlafregelmäßigkeitsindex (Tag-zu-Tag-Konsistenz der Schlafzeiten), Schlaffeffizienzindex (% der im Bett verbrachten Zeit im Schlaf) sowie das Teller-zum-Mund-Intervall als Nahrungsgröße für die Essgeschwindigkeit. Jeder Übersichtswert wird von täglichen Zeitreihen-Panels begleitet.

Diese Messwerte sind keine validierten kinematischen Messgrößen und werden ausschließlich als ergänzender Kontext bereitgestellt; sie sind nicht dazu bestimmt, klinische Entscheidungen zu unterstützen. Graue vertikale Bänder kennzeichnen Tage mit unzureichenden Daten.



6. Varianten

Derzeit gibt es eine Version von PARKIWATCH. Das System wird als einheitliches Softwarepaket vertrieben, das die Android-Smartphone-Anwendung (für Drittanbieter-Smartphones), die Cloud-Infrastruktur und das Dashboard für medizinisches Fachpersonal umfasst. Es werden keine Hardwarevarianten, Konfigurationsvarianten oder Zubehörkomponenten von Koios Care geliefert.

7. Kennzeichnung

Die folgenden Symbole werden in der Produktkennzeichnung und Dokumentation von PARKIWATCH verwendet.

Symbol	Bedeutung

	CE-KONFORMITÄTSKENNZEICHNUNG Weist auf die Konformität des Produkts mit der EU-Medizinprodukteverordnung 2017/745.
	HERSTELLER Weist auf den Hersteller des Medizinprodukts hin (ISO 15223-1, 5.1.1)
	GEBRAUCHSANWEISUNG BEACHTEN Weist auf die Notwendigkeit hin, dass der Nutzer die Gebrauchsanweisung konsultiert (ISO 7000, 1051; ISO 15223-1, 5.4.3).
	MEDIZINPRODUKT Weist auf ein Medizinprodukt hin, das als Medizinprodukt oder dessen Zubehör verwendet werden soll (ISO 15223-1, 5.7.7).
	EINMALIGE PRODUKTKENNUNG (UDI) Weist auf einen Träger hin, der Informationen zur einmaligen Produktkennung (Unique Device Identifier) enthält (ISO 15223-1, 5.7.10).
	VERSCHREIBUNGSPFLICHTIGE VERWENDUNG Weist darauf hin, dass das Produkt von einer zugelassenen medizinischen Fachkraft oder auf deren Anordnung zu verwenden ist. Dieses Symbol ist nicht in EN ISO 15223-1 aufgeführt.
	HERSTELLUNGSDATUM Weist auf das Datum hin, an dem das Medizinprodukt hergestellt wurde (ISO 15223-1, 5.1.3).

7.1 Produktkennzeichnung (Device Label)

Die Produktkennzeichnung ist für medizinisches Fachpersonal innerhalb des PARKIWATCH-Dashboards verfügbar. Nach der Anmeldung wählt die medizinische Fachkraft im linken Navigationsmenü „Info“; die Produktkennzeichnung wird dann auf dem Bildschirm angezeigt. Die Kennzeichnung zeigt den Produktnamen, die Softwareversion, den Namen und die Anschrift des Herstellers, die UDI und das Herstellungsdatum. Ein Papierexemplar der Gebrauchsanweisung kann wie in Abschnitt 12 beschrieben angefordert werden.



PARKIWATCH

Koios Care, Filip Williotstraat 9, 2600 Antwerp, Belgium

Version 1.0.3

Copyright © 2025 KOIOS CARE. All rights reserved.



www.koios.care



2797



(01) 05419980609106 (11) 261005 (8012) 1.0.3



2026-10-05

Zweckbestimmung: PARKIWATCH ist ein Software as a Medical Device (SaMD), das für die kontinuierliche, passive Erkennung und quantitative Bewertung kinematischer Muster bestimmt ist, die für Tremor, Bradykinesie und Dyskinesie bei Erwachsenen mit Parkinson-Krankheit repräsentativ sind. Es verarbeitet triaxiale Beschleunigungssensordaten, die von Smartwatches oder am Handgelenk getragenen Geräten von Drittanbietern erfasst werden, und seine Ergebnisse werden Angehörigen der Gesundheitsberufe über ein webbasiertes Dashboard und PDF-Berichte zur Verfügung gestellt. PARKIWATCH ist NICHT dazu bestimmt, die Parkinson-Krankheit zu diagnostizieren oder eigenständig eine spezifische pharmakologische Therapie zu empfehlen oder zu ändern. Seine Ergebnisse sind ergänzend zur standardmäßigen klinischen Beurteilung und zum Urteil des behandelnden Angehörigen der Gesundheitsberufe und müssen in diesem Zusammenhang interpretiert werden.

Abbildung 7.1-1: PARKIWATCH-Produktkennzeichnung, angezeigt innerhalb der Anwendung (Menüpunkt „Info“).

8. Sicherheitshinweise

Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfältig, bevor Sie PARKIWATCH mit Patienten verwenden. Dieses Dokument muss im klinischen Umfeld jederzeit zugänglich sein. Verwenden Sie PARKIWATCH nur für die in Abschnitt 1.1 beschriebene Zweckbestimmung.

WARN- UND VORSICHTSSYMBOL

Die folgenden Symbole zeigen, wie Warnungen, Vorsichtshinweise, Anweisungen und Hinweise in diesem Dokument dargestellt werden. Der Text erläutert ihre vorgesehene Verwendung.



GEFAHR/WARNUNG/VORSICHT

Überall dort, wo dieses Symbol angebracht ist, ist die Anleitung zu konsultieren, um die Art der potenziellen Gefährdungen und die zu ihrer Vermeidung erforderlichen Maßnahmen zu ermitteln (ISO 7010, W001).

	GEFAHR: Ein Gefahrenhinweis kennzeichnet eine Gefährdungssituation mit direkter, unmittelbarer Gefahr einer potenziell schweren Verletzung eines Anwenders, Technikers, Patienten oder einer anderen Person. WARNUNG: Ein Warnhinweis kennzeichnet eine Gefährdungssituation, die zu einer potenziell schweren Verletzung eines Anwenders, Technikers, Patienten oder einer anderen Person führen kann. VORSICHT: Ein Vorsichtshinweis kennzeichnet eine Gefährdungssituation, die zu einer potenziell leichten Verletzung eines Anwenders, Technikers, Patienten oder einer anderen Person führen kann.
--	--

8.1 Allgemeine Hinweise

	WARNUNG: PARKIWATCH ist nicht dazu bestimmt, das klinische Urteil der medizinischen Fachkraft zu ersetzen, automatische Diagnosen zu stellen oder Therapien bzw. Behandlungen automatisch durchzuführen oder anzupassen.
	WARNUNG: Die von PARKIWATCH bereitgestellten Daten dürfen nicht die alleinige Grundlage für therapeutische Entscheidungen sein. Alle Behandlungsanpassungen müssen auf dem unabhängigen medizinischen Urteil der medizinischen Fachkraft im Rahmen einer vollständigen klinischen Beurteilung beruhen.
	WARNUNG: Die Ergebnisse unterliegen Einschränkungen und können falsch-positive oder falsch-negative Befunde enthalten. Berücksichtigen Sie bei Entscheidungen stets den vollständigen klinischen Kontext. Beim Dyskinesie-Ergebnis für Männer im Alter von 65 bis 74 Jahren sowie ab 75 Jahren schließt ein niedriger Wert eine Dyskinesie nicht aus und sollte zusammen mit der klinischen Beurteilung interpretiert werden.
	VORSICHT: Der Zugriff auf das Dashboard-Konto für medizinisches Fachpersonal ist zu kontrollieren. Dieses Konto hat Zugriff auf Patientengesundheitsinformationen (PHI). Stellen Sie sicher, dass Zugangsdaten nicht weitergegeben und gemäß den Datensicherheitsrichtlinien Ihrer Einrichtung geschützt werden.
	WARNUNG: PARKIWATCH ist nicht für die Verwendung bei Patienten mit atypischem Parkinson-Syndrom bestimmt.
	WARNUNG: PARKIWATCH ist nicht für die Verwendung bei Patienten mit einer Erkrankung bestimmt, die das kontinuierliche Tragen einer Smartwatch bzw. eines am Handgelenk getragenen Sensorgeräts eines Drittanbieters verbietet (z. B. beidseitige arteriovenöse Shunts, schwere dermatologische Erkrankungen am Handgelenk).

	VORSICHT: Hautreizungen an der Kontaktstelle der Smartwatch bzw. des am Handgelenk getragenen Sensorgeräts eines Drittanbieters sind ein Hardwareproblem im Zusammenhang mit dem Armband oder Gehäuse. Wenn ein Patient eine Reizung meldet, raten Sie ihm, das Gerät nicht weiter zu tragen und die Hinweise des Smartwatch-Herstellers zu beachten. Informieren Sie den Support von Koios Care.
	VORSICHT: Die Datengenauigkeit kann durch eine unsachgemäße Platzierung der Smartwatch bzw. des am Handgelenk getragenen Sensorgeräts eines Drittanbieters beeinträchtigt werden; beachten Sie stets die Herstellerangaben zur korrekten Platzierung am Handgelenk.

8.2 Nebenwirkungen

Mit der PARKIWATCH-Software selbst sind keine direkten Nebenwirkungen verbunden.

8.3 Schulung und Support

Eine Schulung ist nicht erforderlich.

Zugang zum Support: Für jegliche Unterstützung bei der Verwendung des Produkts wenden Sie sich an support@koios.care.

8.4 Verantwortlichkeiten des medizinischen Fachpersonals

Die medizinische Fachkraft ist verantwortlich für:

- die Kontrolle des Zugriffs auf das Dashboard-Konto für medizinisches Fachpersonal und die Nichtweitergabe von Zugangsdaten an unbefugte Personen;
- im Falle eines vermuteten Sicherheitsvorfalls: die Trennung vom Netzwerk und die Kontaktaufnahme mit support@koios.care.
- Vor der Verordnung von PARKIWATCH die technische Kompetenz des Patienten zur Bedienung der Smartphone-Anwendung und zum dauerhaften Tragen der Smartwatch beurteilen und bestätigen, dass ein angemessenes Unterstützungssystem zur Verfügung steht, um den Patienten bei Bedarf zu unterstützen.

9. Deinstallation und Offboarding von Patienten

Wenn ein Patient dauerhaft aus der PARKIWATCH-Überwachung entfernt werden soll, sind die folgenden Schritte zu befolgen, um eine vollständige Entfernung der patientenbezogenen Daten sicherzustellen:

Die medizinische Fachkraft sollte:

1. Zum Profil des Patienten im Dashboard für medizinisches Fachpersonal navigieren.
2. Auf „Überwachung beenden“ klicken, um die Datenfreigabe sofort zu beenden.
3. support@koios.care kontaktieren, um die dauerhafte Löschung der Patientendaten aus der Cloud-Infrastruktur von Koios Care gemäß Artikel 17 DSGVO (Recht auf Löschung) zu beantragen, sofern anwendbar.
4. Den Patienten anweisen, die PARKIWATCH-Anwendung von seinem Android-Smartphone zu deinstallieren.

10. Wartung und technische Parameter

10.1 Wartung

PARKIWATCH ist ein SaMD. Sämtliche serverseitige Wartung und Sicherheitsupdates werden von Koios Care verwaltet. Auf Seiten des medizinischen Fachpersonals ist keine manuelle Installation oder Wartung erforderlich.

	WARNUNG: Softwareupdates des PARKIWATCH-Dashboards für medizinisches Fachpersonal werden automatisch von Koios Care verwaltet und erfordern keine Maßnahmen seitens des medizinischen Fachpersonals. Überprüfen Sie nach jedem Update, dass das Dashboard die Patientendaten korrekt anzeigt und die Berichte zugänglich sind, bevor Sie die klinische Nutzung mit Patienten fortsetzen. Wenn ein Problem festgestellt wird, kontaktieren Sie support@koios.care, bevor Sie die klinische Nutzung fortsetzen.
---	---

10.2 Technische Parameter

Parameter	Wert
Produktklasse (EU-MDR 2017/745)	Klasse IIa
Softwareversion	1.0.3
Smartphone-Betriebssystem	Android 9.0 oder höher
Konnektivität	Bluetooth (Synchronisation Smartphone-Uhr); WLAN oder Mobilfunk (Cloud-Upload)
Cloud-Infrastruktur	AWS – AES-256-Verschlüsselung im Ruhezustand und bei der Übertragung (HTTPS/TLS)
Authentifizierung	E-Mail/Passwort; rollenbasierte Zugriffskontrolle
Produktlebensdauer	5 Jahre ab Veröffentlichung der Softwareversion

11. Regulatorische Konformität

Das System erfüllt die folgenden spezifischen Rechtsvorschriften und Normen.

ALLGEMEIN (INTERNATIONALE NORMEN)

EN ISO 13485:2016/A11:2021 – Medizinprodukte – Qualitätsmanagementsysteme – Anforderungen für regulatorische Zwecke

EN ISO 14971:2019/A11:2021 – Medizinprodukte – Anwendung des Risikomanagements auf Medizinprodukte

EN 62304:2006/A1:2015 – Medizingeräte-Software – Software-Lebenszyklus-Prozesse

EN 62366-1:2015/A1:2020 – Medizinprodukte – Teil 1: Anwendung der Gebrauchstauglichkeit auf Medizinprodukte

EN ISO 15223-1:2021/A1:2025 – Medizinprodukte – Bei Aufschriften von Medizinprodukten zu verwendende Symbole – Teil 1: Allgemeine Anforderungen

EN 82304-1:2017 – Gesundheitssoftware – Teil 1: Allgemeine Anforderungen für die Produktsicherheit

EN IEC 81001-5-1:2022 – Sicherheit, Wirksamkeit und Schutz von Gesundheitssoftware und Gesundheits-IT-Systemen – Teil 5-1: Sicherheit – Aktivitäten im Produktlebenszyklus

RECHTSVORSCHRIFTEN DER EUROPÄISCHEN UNION

Verordnung (EU) 2017/745 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. April 2017 über Medizinprodukte (MDR).

Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr (Datenschutz-Grundverordnung – DSGVO)

Verordnung (EU) 2024/1689 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juni 2024 zur Festlegung harmonisierter Vorschriften für künstliche Intelligenz (KI-Verordnung)

12. Kontaktinformationen

Hersteller

Koios Care BV

Filip Williotstraat 9

2600 Antwerpen, Belgien

Technischer Support: support@koios.care

Produktbeschwerden: info@koios.care

Website: www.koios.care

Anforderung eines Papierexemplars der Gebrauchsanweisung

Diese Gebrauchsanweisung wird in elektronischer Form bereitgestellt. Ein Papierexemplar kann jederzeit kostenlos und ohne Begründung angefordert werden, indem Sie Koios Care unter support@koios.care unter Angabe von Name und Postanschrift des Empfängers kontaktieren. Das Papierexemplar wird innerhalb von 7 Kalendertagen nach Eingang der Anfrage versandt. Die aktuelle Version ist stets unter www.koios.care verfügbar.

Produktbeschwerden

Jede medizinische Fachkraft, die eine Beschwerde hat oder mit der Qualität, Haltbarkeit, Zuverlässigkeit, Sicherheit, Wirksamkeit oder Leistung dieses Produkts unzufrieden ist, muss Koios Care über info@koios.care benachrichtigen. Wenn während der Verwendung dieses Produkts oder infolge seiner Verwendung ein schwerwiegendes Vorkommnis aufgetreten ist, melden Sie dies bitte Koios Care und Ihrer national zuständigen Behörde.

Anhang: Revisionsverlauf

Version	Ausgabedatum	Autor	Änderungsbeschreibung
1.0	22.05.2026	Kyritsis Konstantinos	Erstveröffentlichung.
2.0	29.05.2026	Kyritsis Konstantinos	UDI-Nummer in der Abbildung der Produktinformation („Info“) ergänzt.
3.0	01.09.2026	Kyritsis Konstantinos	Informationen zur Anforderung eines Papierexemplars der Gebrauchsanweisung aufgenommen; Produktkennzeichnung und Symbole aktualisiert; internationale Normen aktualisiert; Informationen ergänzt, wie das medizinische Fachpersonal die Produktkennzeichnung und die eIFU erreichen kann.
4.0	10/09/2026	Konstantinos Kyritsis	Updated the responsibilities of HCP to assess the technical capacity of the patient and the support system and reliability
5.0	28/09/2026	Konstantinos Kyritsis	Warnhinweis zu falsch-negativen Befunden bei Dyskinesie aktualisiert.
6.0	05/10/2026	Konstantinos Kyritsis	Aktualisierte Gebrauchsanweisung (IFU) für PARKIWATCH Version 1.0.3